IME 2027 - Física (one-shot, sem judge)*

claude-opus-5-5

October 30, 2026

Questão 1

Solução

Hipóteses. Sem resistência do ar, depois de sair do lançador o foguete é um projétil sob g constante (lançamento oblíquo). Origem na plataforma, eixo x horizontal na direção do alvo e eixo y vertical para cima. O alvo fica em (2000; 1000) m.

Conferência do projeto. Com $v_0 = 200$ m/s e $\theta = 45^\circ$, temos $v_{0x} = v_{0y} = 100\sqrt{2}$ m/s. Então

$$H = \frac{v_{0y}^2}{2g} = \frac{20000}{20} = 1000 \text{ m}, \qquad x_H = \frac{v_{0x} v_{0y}}{g} = \frac{20000}{10} = 2000 \text{ m},$$

e o vértice coincide de fato com o centro do alvo. Os dados são coerentes.

a) Velocidade de lançamento na falha. Eliminando o tempo em $x = v\cos\theta\, t$ e $y = v\sin\theta\, t - \frac{1}{2}gt^2$, obtém-se a equação da trajetória:

$$y = x\tan\theta - \frac{g\,x^2}{2v^2\cos^2\theta} \xrightarrow{\theta = 45^\circ} y = x - \frac{g\,x^2}{v^2}.$$

O ângulo não mudou. Na vertical do alvo, $x = 2000$ m e $y = 1000 + 360 = 1360$ m:

$$1360 = 2000 - \frac{10\cdot(2000)^2}{v^2} \;\Rightarrow\; v^2 = \frac{4\cdot 10^7}{640} = 62500 \text{ m}^2/\text{s}^2 \;\Rightarrow\; \boxed{v = 250 \text{ m/s}}.$$

Verificação do movimento ascendente: o vértice da nova trajetória está em $x'_H = \dfrac{v^2\sin 2\theta}{2g} = \dfrac{62500}{20} = 3125$ m > 2000 m. Logo, em $x = 2000$ m o foguete ainda sobe. Explicitamente, $v_y = v\sin\theta - g\,\dfrac{x}{v\cos\theta} = 125\sqrt{2} - 80\sqrt{2} = 45\sqrt{2} \approx 63{,}6$ m/s > 0, o que confirma o enunciado.

*This exam was solved and automatically generated with gpt-resolve: `https://github.com/lgabs/gpt-resolve`

b) Temperatura atingida. Pela observação, $T \propto v^2$:

$$\frac{T}{T_0} = \left(\frac{v}{v_0}\right)^2 \;\Rightarrow\; T = 2560 \cdot \left(\frac{250}{200}\right)^2 = 2560 \cdot 1{,}5625 \;\Rightarrow\; \boxed{T = 4000 \text{ K}}.$$

Portanto, $\Delta T = 4000 - 2560 = 1440$ K.

c) Trabalho no aquecimento. No aquecimento isobárico, o calor recebido pelos $m = 2{,}0$ kg de gás é

$$Q = m\, c_p\, \Delta T = 2{,}0 \cdot 1{,}0 \cdot 1440 = 2880 \text{ kJ}.$$

Pela 1.ª Lei da Termodinâmica, $Q = \Delta U + W$, com $\Delta U = 2016$ kJ:

$$W = Q - \Delta U = 2880 - 2016 \;\Rightarrow\; \boxed{W = 864 \text{ kJ}}.$$

O sinal positivo indica trabalho realizado *pelos* gases, que se expandem ao serem aquecidos a pressão constante.

Consistência: $c_v = \dfrac{\Delta U}{m\,\Delta T} = \dfrac{2016}{2 \cdot 1440} = 0{,}70$ kJ/(kg·K). Daí $\gamma = c_p/c_v \approx 1{,}43$, valor típico de gás diatômico. Além disso, $W = p\,\Delta V = m\,(c_p - c_v)\,\Delta T = 2 \cdot 0{,}30 \cdot 1440 = 864$ kJ, que confere com o resultado acima.

ANSWER: a) $v = 250$ m/s (a 45°); b) $T = 4000$ K; c) $W = 864$ kJ (realizado pelos gases).

Questão 2

Solução

Hipóteses e geometria. Trata-se de uma treliça ideal: as barras têm peso desprezível, são articuladas nas extremidades e a carga atua só nos nós. Cada barra é, portanto, um elemento de duas forças, e o esforço normal N atua ao longo do eixo da barra. Convenção: $N > 0$ indica tração e $N < 0$, compressão. Com origem em A: $A(0,0)$, $B(3,0)$, $C(-3,4)$, $D(0,4)$, $E(3,4)$, $F(0,8)$ (em m). As barras inclinadas CF, EF e AE medem $\sqrt{3^2+4^2} = 5$ m, com cossenos diretores $3/5$ (horizontal) e $4/5$ (vertical).

Contagem: $b + r = 8 + 4 = 12 = 2n = 2 \cdot 6$. O problema é isostático e todas as incógnitas saem do equilíbrio.

a) Reações. A barra BE é a única ligada a B e é vertical. Como ela só transmite força ao longo do próprio eixo, a reação em B é vertical: $B_x = 0$. Para a estrutura inteira (momentos anti-horários positivos):

$$\sum F_x = 0: \; A_x + B_x = 0 \;\Rightarrow\; A_x = 0,$$

$$\sum M_A = 0: \; (-3)(-P) + 3\,B_y = 0 \;\Rightarrow\; B_y = -P = -100 \text{ kN},$$

$$\sum F_y = 0: \; A_y + B_y - P = 0 \;\Rightarrow\; A_y = 2P = 200 \text{ kN}.$$

Logo $\vec{R}_A$ tem 200 kN, é vertical e aponta para cima. Já $\vec{R}_B$ tem 100 kN, é vertical e aponta para baixo: o apoio B precisa ancorar (puxar) a estrutura.

b) Método dos nós. Em cada nó, a força de uma barra sobre ele vale N vezes o vetor unitário que aponta do nó para a outra extremidade da barra.

Nó C:

$$\tfrac{4}{5}N_{CF} - P = 0 \Rightarrow N_{CF} = 125 \text{ kN}; \qquad N_{CD} + \tfrac{3}{5}N_{CF} = 0 \Rightarrow N_{CD} = -75 \text{ kN}.$$

Nó F:

$$-\tfrac{3}{5}N_{CF} + \tfrac{3}{5}N_{EF} = 0 \Rightarrow N_{EF} = 125 \text{ kN}; \qquad -\tfrac{4}{5}N_{CF} - N_{DF} - \tfrac{4}{5}N_{EF} = 0 \Rightarrow N_{DF} = -200 \text{ kN}.$$

Nó D (só há barras horizontais e verticais):

$$N_{DE} = N_{CD} = -75 \text{ kN}; \qquad N_{AD} = N_{DF} = -200 \text{ kN}.$$

Nó E:

$$\sum F_x: \; -N_{DE} - \tfrac{3}{5}N_{EF} - \tfrac{3}{5}N_{AE} = 0 \Rightarrow 75 - 75 - \tfrac{3}{5}N_{AE} = 0 \Rightarrow N_{AE} = 0,$$

$$\sum F_y: \; \tfrac{4}{5}N_{EF} - \tfrac{4}{5}N_{AE} - N_{BE} = 0 \Rightarrow N_{BE} = 100 \text{ kN}.$$

Verificação nos apoios. Em B, a barra BE tracionada com 100 kN puxa o nó para cima, e o apoio reage com 100 kN para baixo. Em A, a barra AD comprimida com 200 kN empurra o nó para baixo, e como $N_{AE} = 0$ o apoio reage com $A_y = 200$ kN e $A_x = 0$. Os resultados coincidem com o item (a).

Barra	$\lvert N\rvert$ (kN)	Esforço
CD	75	compressão
DE	75	compressão
CF	125	tração
EF	125	tração
DF	200	compressão
AD	200	compressão
BE	100	tração
AE	0	nulo

c) Função da barra AE. Sem AE, teríamos $b + r = 7 + 4 = 11 < 12$: a estrutura seria hipostática. A parte superior $CDEF$, rígida por ser triangulada, ficaria apoiada apenas em duas barras verticais paralelas, AD e BE, articuladas no solo. O painel retangular $ADEB$ formaria então um mecanismo de paralelogramo, e a parte superior poderia oscilar lateralmente. Além disso, nesse deslocamento a carga desce, de modo que o equilíbrio seria instável e a estrutura colapsaria.

A diagonal AE triangula esse painel e torna a estrutura rígida e isostática: é uma barra de contraventamento (travamento lateral). Com a carga puramente vertical deste problema ela não trabalha ($N_{AE} = 0$). Ainda assim, é indispensável para a estabilidade e para resistir a qualquer ação horizontal, como vento, componente horizontal da carga ou perturbações dinâmicas.

ANSWER: a) $\vec{R}_A$: 200 kN, vertical, para cima; $\vec{R}_B$: 100 kN, vertical, para baixo (componentes horizontais nulas). b) $CD = DE = 75$ kN (compressão); $CF = EF = 125$ kN (tração); $DF = AD = 200$ kN (compressão); $BE = 100$ kN (tração); $AE = 0$. c) AE é a diagonal de contraventamento: triangula o painel $ADEB$ e impede o mecanismo de deslocamento lateral. Sem esforço sob esta carga vertical, ela garante a rigidez e a estabilidade da estrutura.

Questão 3

Solução

Hipóteses. Tomamos $g = GM/R^2 = 12\ \mathrm{m/s^2}$. A haste é vertical e a argola não tem atrito, então a força que ela aplica na barra é vertical. Toda a irradiância que chega à face superior é absorvida e vira calor sensível. Desprezamos as perdas por emissão e o trabalho de dilatação.

Massa e peso. O volume é $V = 2 \cdot 0{,}25 \cdot 0{,}05 = 0{,}025\ \mathrm{m^3}$. Logo

$$m = \rho V = 2000 \cdot 0{,}025 = 50\ \mathrm{kg}, \qquad P = mg = 50 \cdot 12 = 600\ \mathrm{N}.$$

A massa não muda com o aquecimento, e portanto o peso também não.

a) Reação no apoio ao amanhecer. Nenhuma força externa tem componente horizontal: a tração é vertical e a argola não tem atrito. Assim, a reação N do apoio articulado também é vertical. A distribuição de massa é homogênea, então o centro de massa fica em $L/2$, e a haste atua em $x = L$. Tomando momentos em relação ao apoio:

$$T_0 L = P\,\frac{L}{2} \;\Rightarrow\; T_0 = \frac{P}{2} = 300\,\mathrm{N}, \qquad N + T_0 = P \;\Rightarrow\; N = 300\,\mathrm{N}\ \text{(vertical, para cima)}.$$

b) Variação de temperatura até o rompimento. A extremidade esquerda continua presa ao apoio, e a haste continua em $x = L$. A barra desliza para a direita pela argola e passa a ter comprimento $L' = L(1 + \alpha\,\Delta\theta)$. Como a massa continua homogênea, o centro de massa vai para $x = L'/2$. Os braços de alavanca são horizontais, por isso a dilatação na espessura não interfere. Momentos em relação ao apoio:

$$T L = P\,\frac{L(1+\alpha\Delta\theta)}{2} \;\Rightarrow\; T = T_0\,(1 + \alpha\,\Delta\theta).$$

A haste se rompe quando $T = 1{,}001\,T_0 = 300{,}3$ N. Então

$$\alpha\,\Delta\theta = 10^{-3} \;\Rightarrow\; \Delta\theta = \frac{10^{-3}}{10^{-5}} = 100\ ^\circ\mathrm{C}.$$

Nesse instante a barra mede 2,002 m e sobram 2 mm à direita da haste.

c) Horário do rompimento. Com $c = 1{,}0\ \mathrm{J/(g\,^\circ C)} = 1000\ \mathrm{J/(kg\,^\circ C)}$, o calor necessário é

$$Q = m\,c\,\Delta\theta = 50 \cdot 1000 \cdot 100 = 5 \cdot 10^6\ \mathrm{J}.$$

A área que absorve é a face superior: $A = 2 \cdot 0{,}25 = 0{,}5\ \mathrm{m^2}$.

O trecho de 25% a 50% do dia dura $\Delta t_1 = 0{,}25 \cdot 8 \cdot 10^4 = 2 \cdot 10^4$ s. Nesse trecho, sendo τ o tempo medido desde o amanhecer,

$$I(\tau) = \frac{4000}{2 \cdot 10^4}\,\tau = 0{,}2\,\tau \quad (\mathrm{W/m^2}, \text{ com } \tau \text{ em s}).$$

Até o pico ($\tau = 2 \cdot 10^4$ s), a energia absorvida é a área do triângulo vezes A:

$$E_{\max} = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 10^4 \cdot 4000 \cdot 0{,}5 = 2 \cdot 10^7 \text{ J}.$$

Como $E_{\max} > Q$, o rompimento acontece ainda na rampa de subida. A energia absorvida até τ é

$$E(\tau) = A \int_0^{\tau} 0{,}2\,\tau'\,d\tau' = 0{,}5 \cdot 0{,}1\,\tau^2 = 0{,}05\,\tau^2.$$

Igualando a Q:

$$0{,}05\,\tau^2 = 5 \cdot 10^6 \;\Rightarrow\; \tau = 10^4 \text{ s} = \frac{10^4}{8 \cdot 10^4} = 12{,}5\% \text{ do dia}.$$

O horário do rompimento é, portanto,

$$t = 25\% + 12{,}5\% = 37{,}5\% \text{ do dia}.$$

Verificação. Nesse instante a irradiância vale $0{,}2 \cdot 10^4 = 2000$ W/m^2, metade do pico. Isso é coerente com o fato de $E \propto \tau^2$: um quarto da energia da rampa corresponde à metade do seu tempo, já que $5 \cdot 10^6 = \frac{1}{4} \cdot 2 \cdot 10^7$.

O aumento da área superior com a dilatação, $A = A_0(1 + \alpha\Delta\theta)^2$, muda a área em no máximo 0,2%. Isso antecipa o rompimento em cerca de 5 s, ou seja, 0,006% do dia, o que é desprezível.

ANSWER: a) $N = 300$ N, vertical e para cima; b) $\Delta\theta = 100$ °C; c) 37,5% do dia.

Questão 4

Solução

Hipóteses. Fusível, chave e fios são ideais (resistência desprezível). Os receptores seguem o modelo dado: f.c.e.m. constante em série com R_{int}, ou seja, $U = E' + R_{int}\, i$. Chamamos de $V = V_A - V_B$ a tensão comum aos três ramos, que estão todos ligados entre os nós A e B.

a) Correntes logo após o fechamento de S

Equações de ramo, com I saindo do gerador e i_1, i_2 entrando nos receptores:

$$I = \frac{1000 - V}{2}, \qquad i_1 = \frac{V - 850}{1}, \qquad i_2 = \frac{V - 900}{2}.$$

Lei dos nós em A: $I = i_1 + i_2$. Isso equivale ao teorema de Millman:

$$V = \frac{\dfrac{1000}{2} + \dfrac{850}{1} + \dfrac{900}{2}}{\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{1} + \dfrac{1}{2}} = \frac{500 + 850 + 450}{2} = 900 \text{ V}.$$

Logo

$$I = \frac{1000 - 900}{2} = 50 \text{ A}, \qquad i_1 = 900 - 850 = 50 \text{ A}, \qquad i_2 = \frac{900 - 900}{2} = 0.$$

O valor $i_2 = 0$ é coerente: a tensão disponível (900 V) apenas iguala a f.c.e.m. de Rec_2, que, portanto, não recebe corrente.

Verificação de potência:

- potência fornecida pelo gerador: $1000 \cdot 50 = 50000$ W;
- potência dissipada na resistência interna do gerador: $2 \cdot 50^2 = 5000$ W;
- potência absorvida por Rec_1: $850 \cdot 50 + 1 \cdot 50^2 = 45000$ W.

Como $5000 + 45000 = 50000$ W, o balanço fecha.

b) Rompimento do fusível

Toda a corrente do gerador passa pelo fusível:

$$\frac{I}{I_{FUS}} = \frac{50}{20} = 2{,}5.$$

Na Figura 2, a assíntota vertical em $I/I_{FUS} \approx 1{,}1$ indica que só há rompimento para razões maiores que cerca de 1,1. Como $2{,}5 > 1{,}1$, o fusível **vai romper**. As correntes são constantes, porque o modelo é resistivo com f.c.e.m. constante, então o tempo de rompimento é lido diretamente na curva.

Na região de interesse, a curva é um segmento de reta que vai de aproximadamente (1,1; 3,8 s) até (3,3; 0,1 s). Interpolando:

$$t \approx 3{,}8 - \frac{3{,}8 - 0{,}1}{3{,}3 - 1{,}1}\,(2{,}5 - 1{,}1) \approx 3{,}8 - 1{,}68 \cdot 1{,}4 \approx 1{,}5 \text{ s}.$$

Portanto, o fusível rompe cerca de 1,5 s após o fechamento de S. Esse valor vem de leitura gráfica, com incerteza de aproximadamente $\pm 0{,}1$ s. A partir desse instante, o gerador fica desligado dos receptores.

c) Curto-circuito entre A e B

Com o curto ideal, $V_{AB} = 0$. Os receptores ficam em paralelo com o curto e não alteram a corrente do ramo do gerador: as correntes que eles eventualmente fornecessem circulariam pelo próprio curto, sem passar por F. O gerador, então, opera em curto-circuito:

$$I_{cc} = \frac{\varepsilon}{r} = \frac{1000}{2} = 500 \text{ A} \quad \Rightarrow \quad \frac{I_{cc}}{I_{FUS}} = \frac{500}{20} = 25.$$

Na Figura 2, para $I/I_{FUS} \gtrsim 3{,}3$ a curva é horizontal no valor mínimo $t = 10^{-1}$ s. Esse patamar representa o tempo mínimo de atuação do fusível e vale também para a razão 25, que está fora da escala do gráfico. Logo

$$t_{rompimento} = 0{,}1 \text{ s} = 100 \text{ ms} > 50 \text{ ms}.$$

O gerador ficaria em curto durante 100 ms, o dobro do tempo máximo que suporta. Assim, o fusível **não** consegue proteger a fonte. Seria necessário um dispositivo com tempo de atuação de no máximo 50 ms para $I = 500$ A.

ANSWER: a) $V_{AB} = 900$ V; $i_{\mathrm{Rec}_1} = 50$ A, $i_{\mathrm{Rec}_2} = 0$ (corrente no gerador e no fusível $I = 50$ A). b) Sim: $I/I_{FUS} = 2{,}5 > 1{,}1$, e o fusível rompe em $t \approx 1{,}5$ s (leitura gráfica). c) $I_{cc} = 500$ A, $I/I_{FUS} = 25$, e o fusível rompe em 0,1 s $= 100$ ms > 50 ms; logo não protege o gerador.

Questão 5

Solução

Hipóteses. As duas máquinas operam em regime permanente (ciclo), então trabalhamos com taxas (potências). Valem a 1ª lei aplicada ao ciclo ($\dot{W} = \dot{Q}_{\text{recebido}} - \sum \dot{Q}_{\text{rejeitado}}$) e a 2ª lei na forma de Clausius para vários reservatórios: $\sum \dot{Q}_i/T_i \le 0$, com $\dot{Q}_i$ positivo quando o calor entra no ciclo. O "máximo admissível" entre dois reservatórios é o rendimento de Carnot.

a) Temperatura da fonte fria de A. Potência útil: $\dot{W}_A = 80 \cdot \frac{3}{4} = 60$ kW. Rendimento real:

$$\eta_A = \frac{\dot{W}_A}{\dot{Q}_H} = \frac{60}{150} = 0{,}40.$$

Como $\eta_A = 0{,}8\,\eta_{\text{Carnot}}$, temos $\eta_{\text{Carnot}} = 0{,}40/0{,}8 = 0{,}50$. Daí

$$1 - \frac{T}{900} = 0{,}50 \implies T = 450 \text{ K}.$$

b) Calor rejeitado por A. Pela 1ª lei aplicada ao ciclo:

$$\dot{Q} = \dot{Q}_H - \dot{W}_A = 150 - 60 = 90 \text{ kW}.$$

Verificação pela 2ª lei: $-\frac{150}{900} + \frac{90}{450} = \frac{1}{30}$ kW/K > 0, ou seja, há geração de entropia, como se espera de uma máquina real (irreversível).

c) Análise da proposta B. Dados de B: $\dot{Q}_H = 150$ kW a 900 K e $\dot{Q}/2 = 45$ kW rejeitados a $T = 450$ K; $\dot{Q}_3$ é rejeitado a 300 K.

Demandas anunciadas. Cada residência consome em média $240/720 = \frac{1}{3}$ kW, logo

$$\dot{W}_{\text{elet}} = 350 \cdot \tfrac{1}{3} = \tfrac{350}{3} \approx 116{,}7 \text{ kW}.$$

Para a água, com $\dot{m} = \frac{50}{60}$ kg/s $= \frac{5}{6}$ kg/s:

$$\dot{Q}_3 = \dot{m}\, c\, \Delta T = \tfrac{5}{6} \cdot 4000 \cdot 10 \text{ W} = \tfrac{100}{3} \text{ kW} \approx 33{,}3 \text{ kW}.$$

1ª lei. O ciclo exigiria

$$\dot{W} + \dot{Q}/2 + \dot{Q}_3 = 116{,}7 + 45 + 33{,}3 = 195 \text{ kW} > 150 \text{ kW},$$

o que viola a conservação de energia. Note que $116{,}7 + 33{,}3 = 150$ kW: a proposta simplesmente ignora os 45 kW rejeitados para a fonte a 450 K. Mesmo sem aquecer a água, o balanço daria $\dot{Q}_3 = 150 - 45 - 116{,}7 = -11{,}7$ kW. Isso significa que o ciclo teria de *retirar* calor da fonte a 300 K, o que contradiz o próprio funcionamento proposto. Nesse caso a 2ª lei também falharia: $-\frac{150}{900} + \frac{45}{450} - \frac{11{,}7}{300} \approx -0{,}106$ kW/K < 0.

Limite pela 2ª lei (Clausius).

$$-\frac{150}{900} + \frac{45}{450} + \frac{\dot{Q}_3}{300} \le 0 \implies \dot{Q}_3 \ge 300\left(\tfrac{1}{6} - \tfrac{1}{10}\right) = 20 \text{ kW}.$$

Combinando com a 1ª lei, $\dot{W} = 105 - \dot{Q}_3 \leq 85$ kW. Esse é o limite reversível, que atenderia no máximo $85/(1/3) = 255$ residências. Portanto, as 350 residências são impossíveis mesmo para uma máquina ideal.

O que B pode de fato entregar. Aquecer a água é possível, pois $\dot{Q}_3 = 33{,}3$ kW ≥ 20 kW. Nessas condições,

$$\dot{W} = 150 - 45 - 33{,}3 \approx 71{,}7 \text{ kW},$$

com geração de entropia $-\frac{1}{6} + \frac{1}{10} + \frac{33{,}3}{300} \approx 0{,}044$ kW/K > 0, que é fisicamente aceitável. Isso atende $71{,}7 \cdot 3 = 215$ residências e ainda supera a máquina A (60 kW, isto é, 180 residências).

Conclusão. As alegações de B não são realistas. Atender 350 residências e aquecer 50 L/min ao mesmo tempo exigiria 195 kW de saídas para apenas 150 kW de entrada, violando a 1ª lei. Só a parte elétrica (116,7 kW) já supera o máximo de 85 kW permitido pela 2ª lei. O que B consegue de forma realista é aquecer a água e fornecer cerca de 71,7 kW, o que atende 215 residências.

ANSWER: a) $T = 450$ K; b) $\dot{Q} = 90$ kW; c) as alegações de B não são realistas. Seriam necessários $116{,}7 + 33{,}3 + 45 = 195$ kW > 150 kW (viola a 1ª lei), e a 2ª lei limita $\dot{W} \leq 85$ kW (≤ 255 residências). Aquecendo a água (33,3 kW), B fornece cerca de 71,7 kW, o que atende 215 residências.

Questão 6

Solução

Hipóteses. O som se propaga no ar ($v_{som} = 340$ m/s), com o observador O em repouso e no plano da trajetória. A frequência percebida depende da componente da velocidade da fonte, *no instante da emissão*, ao longo da reta fonte–observador:

$$f = f_0 \, \frac{v_{som}}{v_{som} - v\cos\theta},$$

em que θ é o ângulo entre $\vec{v}$ e o vetor que vai da fonte até O. Adotamos eixos na vista superior com origem em A, x apontando para O e y apontando para B. Assim, $A = (0,0)$, o centro é $C = (0,R)$, $B = (0,2R)$ e $O = (d,0)$.

a) Velocidade escalar. Como o movimento é anti-horário, em A (ponto mais baixo) a velocidade é tangente à circunferência e aponta no sentido $+x$, isto é, exatamente na direção de O ($\theta = 0$, já que AO é tangente em A):

$$\frac{5f_0}{4} = f_0 \, \frac{340}{340 - v} \;\Rightarrow\; 1700 - 5v = 1360 \;\Rightarrow\; v = 68 \text{ m/s}.$$

Como $v/v_{som} = 0{,}2 < 1$, a fonte é subsônica e a fórmula vale. O resultado é coerente com $f_A > f_0$, pois a fonte se aproxima de O.

b) Raio. Em B a velocidade é $\vec{v} = (-v, 0)$, e o vetor que vai de B até O é $(d, -2R)$. A projeção de $\vec{v}$ nessa direção é $-v\cos\theta$, com $\cos\theta = \dfrac{d}{\sqrt{d^2 + 4R^2}}$. Logo a fonte se afasta de O:

$$\frac{10f_0}{11} = f_0 \, \frac{340}{340 + v\cos\theta} \;\Rightarrow\; 340 + v\cos\theta = 374 \;\Rightarrow\; \cos\theta = \frac{34}{68} = \frac{1}{2}.$$

Portanto

$$\frac{d}{\sqrt{d^2 + 4R^2}} = \frac{1}{2} \;\Rightarrow\; 4R^2 = 3d^2 \;\Rightarrow\; R = \frac{\sqrt{3}}{2}\, d = 5\sqrt{3} \text{ m} \approx 8{,}66 \text{ m}.$$

c) Tração. O fio forma com a vertical um ângulo α tal que $\sin\alpha = \dfrac{R}{L} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$, ou seja, $\alpha = 60°$ e $\cos\alpha = \dfrac{1}{2}$. A profundidade da piscina é $L\cos\alpha = 5$ m.

Sobre o objeto atuam o peso mg (para baixo), o empuxo E (vertical, para cima) e a tração T ao longo do fio (para baixo e para o eixo). Não há resistência da água. Como o MCU é horizontal, a única componente radial é $T\sin\alpha$, que faz o papel de força centrípeta:

$$T\sin\alpha = \frac{mv^2}{R} \;\Rightarrow\; T = \frac{\sqrt{3}\cdot 68^2}{5\sqrt{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{8}{5}\cdot\frac{34^2}{\sqrt{3}} = \frac{8}{5}\cdot 667{,}4 \approx 1067{,}8 \text{ N}.$$

d) Volume submerso. Não há aceleração vertical, logo a resultante vertical é nula:

$$E = mg + T\cos\alpha = 10\sqrt{3} + \frac{1067{,}84}{2} = 17{,}32 + 533{,}92 = 551{,}24 \text{ N}.$$

Pelo princípio de Arquimedes, $E = \rho\, V_{sub}\, g$:

$$V_{sub} = \frac{551{,}24}{1000 \cdot 10} \approx 5{,}51 \times 10^{-2}\ \text{m}^3\ (\approx 55{,}1\ \text{L}).$$

Verificação. As unidades conferem: T e E resultam em N e V_{sub} em m^3. O empuxo é muito maior que o peso (17,3 N) porque precisa equilibrar também a componente vertical da grande tração exigida pela força centrípeta.

ANSWER: a) $v = 68$ m/s; b) $R = 5\sqrt{3} \approx 8{,}66$ m; c) $T \approx 1067{,}8$ N; d) $V_{sub} \approx 5{,}51 \times 10^{-2}\ \text{m}^3$ ($\approx 55{,}1$ L).

Questão 7

Solução

Geometria e dados. No dodecágono regular, o ângulo externo vale $360^\circ/12 = 30^\circ$. Como AB é horizontal, o lado BC desce com inclinação $\theta = 30^\circ$. O lado mede $\overline{BC} = d_0 + L_0 = 1{,}15$ m. Usaremos

$$K_e q_1 q_2 = 9{\cdot}10^9{\cdot}20{\cdot}10^{-6}{\cdot}5{\cdot}10^{-6} = 0{,}9\ \mathrm{N\,m^2}, \qquad mg\,\mathrm{sen}\,30^\circ = 0{,}4{\cdot}10{\cdot}0{,}5 = 2\ \mathrm{N}.$$

a) Pela observação do enunciado, P_2 fica praticamente fixa. Sobre P_1 atuam o peso e a força de Coulomb, ambos conservativos, e a normal, que não realiza trabalho; não há atrito. Em B, a repulsão inicial vale $0{,}9/1^2 = 0{,}9\ \mathrm{N} < 2\ \mathrm{N}$, logo P_1 desce. A aproximação máxima ocorre quando $v_1 = 0$. Pela conservação da energia entre B e esse ponto (distância d até P_2), com descida de $(d_0 - d)$ ao longo de BC:

$$mg\,(d_0 - d)\,\mathrm{sen}\,30^\circ = K_e q_1 q_2 \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{d_0}\right) \;\Rightarrow\; 2(1-d) = \frac{0{,}9\,(1-d)}{d}.$$

Descartando $d = 1$ m (posição inicial), obtemos $d = \dfrac{K_e q_1 q_2}{mg\,\mathrm{sen}\,30^\circ} = 0{,}45$ m.

b) Como a mola é muito rígida, seu período próprio é desprezível frente ao tempo do movimento de P_1. Logo P_2 acompanha a situação de forma quase estática, e na aproximação máxima está em equilíbrio. A pequena oscilação devida a a mola começar relaxada é desprezada, e por isso se trata de uma estimativa. Ao longo de BC, no sentido de C, com compressão x:

$$kx = mg\,\mathrm{sen}\,30^\circ + \frac{K_e q_1 q_2}{d^2} = 2 + \frac{0{,}9}{0{,}2025} = 2 + \frac{40}{9} = \frac{58}{9}\ \mathrm{N}.$$

A mola armazena $E_{el} = \frac{1}{2}kx^2$. P_2 desce x ao longo de BC, ou seja, perde a altura $x\,\mathrm{sen}\,30^\circ$, e assim $\Delta U_g = -mg\,x\,\mathrm{sen}\,30^\circ$. Então

$$\frac{E_{el}}{|\Delta U_g|} = \frac{\frac{1}{2}kx^2}{mg\,x\,\mathrm{sen}\,30^\circ} = \frac{kx}{2\,mg\,\mathrm{sen}\,30^\circ} = \frac{58/9}{4} = \frac{29}{18} \approx 1{,}6.$$

Como $\Delta U_g < 0$, a razão com sinal vale $E_{el}/\Delta U_g \approx -1{,}6$. A razão não depende de k. Quando $k \to \infty$, as duas energias tendem a zero, o que é coerente com desprezar o deslocamento de P_2 no item a).

c) Após o giro de 30° no sentido anti-horário, BC fica horizontal. As partículas estão em repouso e a mola foi retirada. As posições são $\overline{BP_1} = d_0 - d = 0{,}55$ m, $\overline{P_1P_2} = 0{,}45$ m e $\overline{P_2C} = L_0 = 0{,}15$ m (a compressão x é desprezível).

Peso e normal são perpendiculares a BC, e a força elétrica é interna ao par. Portanto a quantidade de movimento ao longo de BC se conserva: $0 = mv_1 + mv_2$. Como as massas são iguais, as velocidades têm o mesmo módulo e sentidos opostos, e as partículas percorrem distâncias iguais s. P_2 chega a C

quando $s = 0{,}15$ m, enquanto P_1 precisaria de 0,55 m para chegar a B. Assim, o primeiro vértice atingido é C, com separação $d' = 0{,}45 + 2 \cdot 0{,}15 = 0{,}75$ m.

Pela conservação da energia (a energia potencial gravitacional não varia):

$$K_e q_1 q_2 \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{d'}\right) = 2 \cdot \frac{mv^2}{2} \;\Rightarrow\; 0{,}9 \left(\frac{20}{9} - \frac{4}{3}\right) = 0{,}8\,\text{J} = 0{,}4\,v^2 \;\Rightarrow\; v = \sqrt{2}\,\text{m/s} \approx 1{,}4\,\text{m/s}.$$

A velocidade de P_2 é horizontal, no sentido de B para C. Nesse instante, P_1 tem velocidade de mesmo módulo, no sentido de C para B.

ANSWER: a) $d = 0{,}45$ m; b) $E_{el}/|\Delta U_g| = 29/18 \approx 1{,}6$ (com sinal, $E_{el}/\Delta U_g \approx -1{,}6$, pois $\Delta U_g < 0$); c) $v_{P_2} = \sqrt{2} \approx 1{,}4$ m/s, ao atingir o vértice C.

Questão 8

Solução

Hipóteses e modelo. A luz incide normalmente na rede e as franjas são estreitas, então valem as condições de máximo principal de Fraunhofer. O feixe é estreito comparado com as distâncias envolvidas, de modo que a rede funciona como uma origem pontual dos feixes difratados, sobre o eixo que passa pelo centro do anteparo.

Passo 1 (ordens possíveis). O passo da rede é

$$d = \frac{1\text{ mm}}{400} = 2{,}5\ \mu\text{m}, \qquad \frac{d}{\lambda} = \frac{2{,}5\ \mu\text{m}}{0{,}625\ \mu\text{m}} = 4.$$

Máximos principais: $d\sin\theta_n = n\lambda \Rightarrow \sin\theta_n = \dfrac{n}{4}$. A ordem $n = 4$ daria $\theta = 90°$, rasante ao plano da rede, e nunca atinge um anteparo paralelo a ela. Logo existem só as ordens $n = 0, \pm1, \pm2, \pm3$, ou seja, no máximo 7 franjas, o que é coerente com as 7 observadas antes de t_1. Com $\cos\theta_n = \sqrt{1 - n^2/16}$:

$$\tan\theta_1 = \frac{1}{\sqrt{15}}, \qquad \tan\theta_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}, \qquad \tan\theta_3 = \frac{3}{\sqrt{7}}.$$

Passo 2 (condição de visibilidade). Seja D a distância da rede ao anteparo. A franja de ordem $\pm n$ cai a uma altura $y_n = D\tan\theta_n$ do eixo. Ela é vista enquanto $y_n \le L/2 = 0{,}6$ m, isto é, enquanto

$$D \le D_n = \frac{L/2}{\tan\theta_n}.$$

As franjas saem em pares simétricos ($\pm n$), por isso o número cai de 2 em 2: $7 \to 5 \to 3 \to 1$.

a) Como $y_n = D\tan\theta_n$ cresce com D, o número de franjas só diminui quando D aumenta. Se o anteparo se aproximasse, as franjas convergiriam para o centro e o número não poderia cair. Como ele caiu de 7 para 5 e depois para 3, **o anteparo está se afastando da rede**.

b) Em t_1 saem as ordens ±3 ($7 \to 5$), ou seja, $y_3 = L/2$:

$$D(t_1) = \frac{0{,}6}{3/\sqrt{7}} = 0{,}2\sqrt{7} = 0{,}2 \cdot 2{,}65 \approx 0{,}53\text{ m}.$$

c) Em $t_1 + 2$ s saem as ordens ±2 ($5 \to 3$):

$$D(t_1 + 2) = 0{,}6\sqrt{3} = 0{,}6 \cdot 1{,}73 \approx 1{,}038\text{ m}.$$

O movimento é retilíneo e uniforme, então

$$v = \frac{\Delta D}{\Delta t} = \frac{0{,}6\sqrt{3} - 0{,}2\sqrt{7}}{2} = \frac{1{,}038 - 0{,}530}{2} \approx 0{,}254\text{ m/s} \approx 0{,}25\text{ m/s}.$$

d) Fica apenas o máximo central quando saem as ordens ± 1, ou seja, quando $D\tan\theta_1 = L/2$:

$$D_1 = 0{,}6\sqrt{15} = 0{,}6 \cdot 3{,}87 \approx 2{,}322 \text{ m}.$$

A ordem 0 ($\theta = 0$) fica sempre no centro do anteparo e nunca sai. A distância percorrida desde t_1 é

$$\Delta s = D_1 - D(t_1) = 0{,}6\sqrt{15} - 0{,}2\sqrt{7} \approx 2{,}322 - 0{,}530 \approx 1{,}79 \text{ m}.$$

Isso corresponde a cerca de $1{,}792/0{,}254 \approx 7{,}1$ s após t_1.

Conferência. As distâncias limite estão em ordem crescente, $D_3 \approx 0{,}53$ m $< D_2 \approx 1{,}04$ m $< D_1 \approx 2{,}32$ m, como exige a sequência $7 \to 5 \to 3 \to 1$. As ordens de grandeza (décimos de m/s, metros) são compatíveis com uma montagem de laboratório.

ANSWER: a) Afastando-se: $y_n = D\tan\theta_n$ cresce com D, então as franjas saem pelas bordas; b) $D(t_1) = 0{,}2\sqrt{7} \approx 0{,}53$ m; c) $v = 0{,}3\sqrt{3} - 0{,}1\sqrt{7} \approx 0{,}25$ m/s; d) $\Delta s = 0{,}6\sqrt{15} - 0{,}2\sqrt{7} \approx 1{,}79$ m

Questão 9

Solução

Hipóteses. O fóton se move em linha reta com velocidade c; na reflexão vale a lei da reflexão especular em relação à normal da esfera no ponto de impacto, tratada como se a superfície estivesse parada (como manda o enunciado).

1) Direção da normal no ponto de impacto. A reta $x = \sqrt{3}\,y$ faz 30° com o eixo x. Os versores de incidência e de reflexão são

$$\hat{d} = \left(\tfrac{\sqrt{3}}{2}, \tfrac{1}{2}\right), \qquad \hat{d}' = (0, -1).$$

Na reflexão especular, $\hat{d}' = \hat{d} - 2(\hat{d}\cdot\hat{n})\hat{n}$, logo $\hat{n} \parallel \hat{d}' - \hat{d} = \left(-\tfrac{\sqrt{3}}{2}, -\tfrac{3}{2}\right) \parallel (1, \sqrt{3})$. A normal *externa* deve opor-se ao movimento do fóton que chega ($\hat{d}\cdot\hat{n} < 0$), então

$$\hat{n} = \left(-\tfrac{1}{2}, -\tfrac{\sqrt{3}}{2}\right), \qquad \hat{d}\cdot\hat{n} = -\tfrac{\sqrt{3}}{2} = -\cos 30^\circ.$$

Assim, o ângulo de incidência é 30° (a normal faz 240° com o eixo x, e é bissetriz entre $-\hat{d}$, a 210°, e $\hat{d}'$, a 270°).

2) Condição de encontro. No instante t do impacto, o fóton está em $P = ct\,\hat{d}$, e esse ponto pertence à esfera na posição dada pela normal: $P = C + R\,\hat{n}$, com $C = (L, h)$ e $R = ut$. Por componentes:

$$\frac{\sqrt{3}}{2}\,ct = L - \frac{R}{2}, \qquad \frac{1}{2}\,ct = h - \frac{\sqrt{3}}{2}\,R.$$

Resolvendo o sistema linear em ct e R:

$$ct = \sqrt{3}\,L - h, \qquad R = ut = \sqrt{3}\,h - L.$$

(Interpretação geométrica: a distância do centro à reta do fóton é $\frac{\sqrt{3}h - L}{2} = R\sin 30^\circ$, e o percurso até o impacto vale a projeção $\hat{d}\cdot C = \frac{\sqrt{3}L + h}{2}$ menos $R\cos 30^\circ$.)

3) É de fato o primeiro contato. Seja $g(t) = |ct\,\hat{d} - C|^2 - (ut)^2$, um trinômio com coeficiente líder $c^2 - u^2 > 0$ e $g(0) = L^2 + h^2 > 0$ (fóton fora da esfera). No ponto achado, $g'(t) = 2Rc(\hat{d}\cdot\hat{n}) - 2uR = -2R\left(\tfrac{\sqrt{3}}{2}c + u\right) < 0$: o fóton está *entrando*, ou seja, trata-se da menor raiz de g, isto é, do primeiro encontro. Logo não há reflexão anterior.

a) Dividindo as duas relações:

$$\boxed{u = c\,\frac{\sqrt{3}\,h - L}{\sqrt{3}\,L - h}} \qquad \left(t = \frac{\sqrt{3}L - h}{c},\ R = \sqrt{3}h - L\right).$$

Unidades: razão de comprimentos vezes c, ou seja, velocidade. Conferência numérica: $L = 1$, $h = 0{,}8$ dá $u \approx 0{,}414\,c$, e a reflexão calculada sai exatamente na direção $(0, -1)$.

b) São necessários $t > 0$, $R = ut > 0$ (esfera que de fato se expande, $u > 0$) e $u < c$ (dado).

- $t > 0 \Rightarrow \sqrt{3}L - h > 0 \Rightarrow h < \sqrt{3}L$;
- $R > 0 \Rightarrow \sqrt{3}h - L > 0 \Rightarrow h > L/\sqrt{3}$. O centro precisa estar acima da reta do fóton, como na figura;
- $u < c$: como o denominador é positivo, $\sqrt{3}h - L < \sqrt{3}L - h \Leftrightarrow (\sqrt{3}+1)h < (\sqrt{3}+1)L \Leftrightarrow h < L$.

Juntando (a condição $h < L$ é mais forte que $h < \sqrt{3}L$):

$$\boxed{\frac{L}{\sqrt{3}} < h < L} \qquad \text{ou seja} \qquad \frac{\sqrt{3}}{3} < \frac{h}{L} < 1.$$

Geometricamente, o centro deve ficar entre a reta do fóton ($y = x/\sqrt{3}$, a 30°) e a bissetriz $y = x$ (45°).

Casos-limite. Se $h \to L/\sqrt{3}$, então $u \to 0$: o centro fica sobre a trajetória e a esfera degenera num ponto. Se $h \to L$, então $u \to c$. A razão $h/L = \dfrac{c + \sqrt{3}u}{\sqrt{3}c + u}$ cresce monotonamente com u, então todo o intervalo é atingível.

ANSWER: a) $u = c\,\dfrac{\sqrt{3}\,h - L}{\sqrt{3}\,L - h}$; b) $\dfrac{L}{\sqrt{3}} < h < L$.

Questão 10

Solução

Referencial e hipóteses. Tomo x horizontal para a direita, com origem no eixo central, y vertical para cima e z saindo do papel. Os fios ficam em $x = \mp d/2$. Pela lei de Ampère, cada fio infinito gera $B = \mu_0 i/(2\pi r)$, perpendicular ao plano dos fios. Assim, no plano vale $\vec{B} = B_z \hat{z}$, e a força $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ também fica no plano, o que é coerente com a observação do enunciado. Pela regra da mão direita, à direita de uma corrente para cima o campo entra no papel; à esquerda, sai. Desprezo o peso, pois g não é dado. A força magnética não realiza trabalho, logo $|\vec{v}| = v$ é constante. Com $\vec{v} = (v_x, v_y)$:

$$\vec{F} = q\,(v_y B_z,\ -v_x B_z) \quad \Rightarrow \quad F_x = q\,v_y B_z.$$

a) Correntes opostas (situações 1 e 4). Entre os fios, os dois campos entram no papel. Usando $1/(1+x) \approx 1 - x$:

$$B_z(x) = -\frac{\mu_0 i}{\pi d}\left[\frac{1}{1 + 2x/d} + \frac{1}{1 - 2x/d}\right] \approx -\frac{2\mu_0 i}{\pi d} \neq 0.$$

Já sobre o eixo atua $F_x = q\,v_y B_z \neq 0$, que, em primeira ordem, não depende de x:

- situação 1 ($v_y = -v$): $F_x = +\dfrac{2\mu_0 q i v}{\pi d}$, para a direita;
- situação 4 ($v_y = +v$): a mesma força, para a esquerda.

Logo o movimento vertical pelo eixo não é possível. A partícula descreve um arco de raio aproximado $R \approx \pi m v d/(2\mu_0 q i)$ e se desvia para um dos fios. Não existe termo restaurador, e as duas situações ficam descartadas.

Correntes iguais (situações 2 e 3). Os campos dos dois fios têm sentidos opostos:

$$B_z(x) = \frac{\mu_0 i}{\pi d}\left[\frac{1}{1 - 2x/d} - \frac{1}{1 + 2x/d}\right] \approx \frac{\mu_0 i}{\pi d} \cdot \frac{4x}{d} = \frac{4\mu_0 i}{\pi d^2}\,x.$$

Como $B(0) = 0$, o movimento retilíneo sobre o eixo é possível. Para um pequeno desvio x:

$$F_x = q\,v_y\,\frac{4\mu_0 i}{\pi d^2}\,x.$$

- *Situação 3* ($v_y = +v$): $F_x = +Kx$, que afasta a partícula do eixo, então o equilíbrio é instável. Fisicamente, a carga positiva subindo equivale a uma corrente paralela às dos fios e por isso é atraída por eles, com mais força pelo fio mais próximo. Situação descartada.
- *Situação 2* ($v_y = -v$): $F_x = -Kx$, com $K = \dfrac{4\mu_0 q i v}{\pi d^2} > 0$. A força é restauradora. Fisicamente, a carga equivale a uma corrente antiparalela e é repelida pelos fios, com mais força pelo fio mais próximo.

Somente a situação 2 satisfaz a condição.

b) Suponho amplitude $A \ll d$, de modo que $v_x \ll v$. Então $v_y = -\sqrt{v^2 - v_x^2} \approx -v$ e $F_y = -qv_xB_z$ são correções de segunda ordem. Resta

$$m\ddot{x} = -Kx \;\Rightarrow\; \omega = \sqrt{\frac{K}{m}} = \frac{2}{d}\sqrt{\frac{\mu_0 qiv}{\pi m}},$$

ou seja, um MHS em x enquanto a partícula desce com velocidade v. A partícula cruza o eixo y duas vezes por período. Na figura, p corresponde a um lóbulo, isto é, a um intervalo de $T/2 = \pi/\omega$ entre cruzamentos consecutivos. Assim,

$$p = v\,\frac{T}{2} = \frac{\pi v}{\omega} = \frac{\pi d}{2}\sqrt{\frac{\pi m v}{\mu_0 qi}}.$$

Verificações.

- Unidades: $[\mu_0 i\, qv] = (\mathrm{T\,m})(\mathrm{C})(\mathrm{m/s}) = \mathrm{N\,m}$, logo $\mu_0 qi/(mv)$ é adimensional e p sai em metros, proporcional a d.
- Tendências: aumentar i deixa a "mola" mais rígida e diminui p. Já $p \propto \sqrt{v}$, porque a rigidez cresce com v mas o avanço vertical também cresce.
- Para pequenas amplitudes, p não depende da amplitude (isocronismo).

ANSWER: a) Apenas a situação 2. Nas situações 1 e 4, $B(0) \neq 0$ e há força lateral já no eixo; na situação 3, a força afasta a partícula do eixo. b) $p \approx \dfrac{\pi d}{2}\sqrt{\dfrac{\pi m v}{\mu_0 qi}}$